Отчёт по лабораторной работе №2

Дисциплина: Операционные системы

Мухина Ксения Николаевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 11

5 Контрольные вопросы 12

Список литературы 16

Список иллюстраций

3.1 Установка git и gh. 7
3.2 Базовая настройка git. 7
3.3 Создание ключа по алгоритму ed25519. 8
3.4 Создание ключа по алгоритму rsa. 8
3.5 Создание ключа PGP. 8
3.6 Команда вывода списка ключей. 8
3.7 Добавление ключа на GitHub. 9
3.8 Автоматические подписи и авторизация. 9
3.9 Создание репозитория курса. 9
3.10 Настройка каталога. 9
3.11 Добавление файлов и создание коммита. 10
3.12 Отправка файлов на сервер GitHub. 10

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы – освоить базовые навыки работы с git, создать репозиторий на GitHub.

2 Задание

Этапы выполнения работы:

- создание базовой конфигурации для работы с git
- создание ключей SSH и PGP
- настройка подписи git
- регистрация на GitHub
- создание локального каталога для выполнения заданий

3 Выполнение лабораторной работы

Перед началом работы установим git и gh.

```
root@knmuhina:~# sudo dnf install git
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
root@knmuhina:~# sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет
Установка:
 gh
```

Рисунок 3.1: Установка git и gh.

Теперь настроим git. Зададим имя и email владельца, настроим вывод сообщений, зададим имя начальной ветки и изменим пару параметров.

```
root@knmuhina:~# git config --global user.name "Ksenia Muhina"
root@knmuhina:~# git config --global user.email "1032253531@rudn.ru"
root@knmuhina:~# git config --global init.defaultBranch master
root@knmuhina:~# git config --global core.autocrlf input
root@knmuhina:~# git config --global core.safecrlf warn
```

Рисунок 3.2: Базовая настройка git.

Перейдём к созданию ключей. Ключ SSH создаётся при помощи „ssh-keygen“. Создадим ключи по алгоритмам rsa и ed25519.

```
root@knmuhina:~# ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
```

Рисунок 3.3: Создание ключа по алгоритму ed25519.

```
root@knmuhina:~# ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
```

Рисунок 3.4: Создание ключа по алгоритму rsa.

Сгенерируем ключ PGP при помощи „gpg“.

```
root@knmuhina:~# gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Рисунок 3.5: Создание ключа PGP.

Далее необходимо зарегистрировать учётную запись на GitHub. Данный этап был пропущен, так как у выполняющего данную работу уже существует страница.

Перейдём к добавлению PGP ключа в GitHub. Для начала выведем список ключей.

```
root@knmuhina:~# gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
```

Рисунок 3.6: Команда вывода списка ключей.

Скопируем ключ PGP с помощью „gpg –armor –export | xclip -sel clip“. Затем перейдём в настройки GitHub > SSH and GPG keys > New GPG key и вставим скопированный ключ.

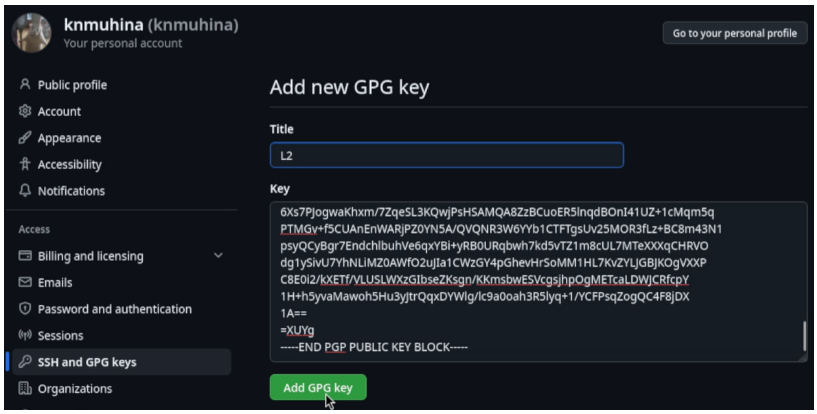

Рисунок 3.7: Добавление ключа на GitHub.

После добавления ключа настроим автоматические подписи коммитов. Укажем git применять наш email при подписи коммитов. После этого авторизуемся.

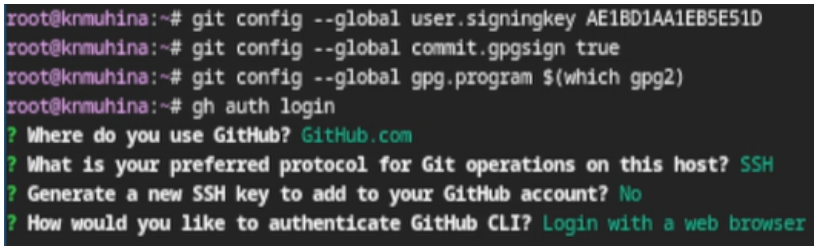

Рисунок 3.8: Автоматические подписи и авторизация.

Приступим к созданию репозитория на основе шаблона.

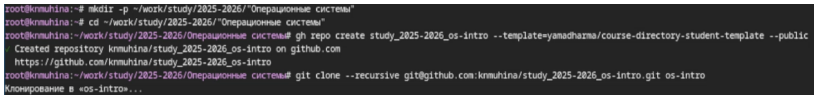

Рисунок 3.9: Создание репозитория курса.

Настроим каталог курса.

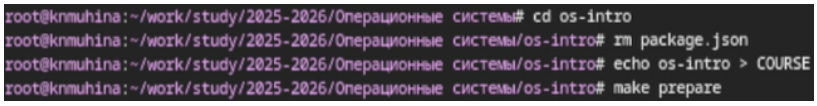

Рисунок 3.10: Настройка каталога.

Отправим файлы на сервер.

```
root@knmuhina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git add .
root@knmuhina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git commit -am 'feat(main): make course structure'
```

Рисунок 3.11: Добавление файлов и создание коммита.

```
root@knmuhina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git push
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 287 bytes | 287.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:knmuhina/study_2025-2026_os-intro.git
   16647d3..5268f43  master -> master
```

Рисунок 3.12: Отправка файлов на сервер GitHub.

4 Выводы

В результате проделанной работы мы освоили базовые навыки работы с git и создали репозиторий курса на GitHub.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое система контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Система контроля версий хранит историю изменений файлов и позволяет:

- отслеживать изменения
- возвращаться к прошлым версиям
- работать нескольким людям одновременно
- вести параллельную разработку

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- Хранилище (репозиторий) - место хранений проекта и его изменений.
- Commit - зафиксированное состояние проекта в определённый момент времени.
- История - цепочка commit'ов.
- Рабочая копия - файлы проекта на компьютере разработчика.

Связь: рабочая копия - изменения - commit - сохранение в хранилище - запись в истории.

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные - есть общий сервер. Пример: subversion.

Децентрализованные - каждый разработчик имеет полную копию репозитория. Примеры: git, Mercurial.

В отличие от централизованные VCS, децентрализованным не нужен постоянный доступ к серверу, т.е. можно работать оффлайн.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

- git init
- добавление файлов
- git add
- git commit
- git push

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

- git clone
- git pull
- внесение изменений
- git add
- git commit
- git push

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- хранение версий проекта
- отслеживание изменений
- возможность совместной работы
- параллельная работа при помощи веток
- объединение изменений
- возможность отката к предыдущим версиям проекта

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git init: создание основного древа репозитория
- git clone: скопировать удалённый репозиторий
- git pull: получить изменения текущего древа из центр. репозитория
- git push: отправка изменений текущего древа в центр. репозиторий
- git push origin имя_ветки: отправка изменений конкретной ветки в центр. репозиторий
- git status: просмотр списка изменённый файлов в текущей директории
- git diff: просмотр текущих изменений
- git add: добавление изменений (add . для всех файлов, add имя_файла для отдельных файлов)
- git rm имя_файла: удалить файл(ы) или каталог из индекса репозитория
- git commit: сохранение изменений
- git checkout -b имя_ветки: создание новой ветки на базе текущей
- git checkout имя_ветки: переключение на ветку
- git merge –no-ff имя_ветки: слияние ветки с текущим деревом
- git branch [ключ] имя_ветки: удаление ветки (-d удаление уже слитой с основным деревом ветки, -D принудительное удаление)

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

Локальный:

- git init
- git add readme.txt
- git commit -am „add readme file“

Удалённый:

- git clone

- git pull
- git push origin main

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветка - отдельная линия разработки. Она может быть нужна для независимой разработки новой функции, основной ошибки и приведения изменений, не «ломающих» основную версию. После завершения работы ветка объединяется с основной.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при commit?

Для игнорирования файлов в commit создаётся файл .gitignore. В него записываются временные, системные и скомпилированные файлы. Это нужно, чтобы не хранить лишние или автоматически создаваемые файлы в репозитории.

Список литературы

1. Лабораторная работа №2, ТУИС РУДН